

Taller 2 - Ciencia del reciclaje

Planificación lectiva para facilitar la sesión sobre materiales, reciclabilidad y separación en origen.

DURACIÓN POR BLOQUE

90 minutos

Sesión presencial, participativa y grupal.

HORARIO SUGERIDO

A 09:00–10:30

B 10:45–12:15, con 15 minutos de ajuste entre bloques.

PARTICIPANTES

2 bloques

30 estudiantes por bloque, organizados en 5 equipos de 6.

SENTIDO DE LA SESIÓN

El taller transforma la observación del problema ambiental en comprensión del material.

Los equipos aprenden a distinguir objeto y material, reconocer condiciones que permiten o anulan el reciclaje, y construir una ficha que conecte un residuo real con el problema definido en el Taller 1.

RESPONSABLE PRINCIPAL

Ingeniería, Energía y Tecnología (I/E/T)

Conduce la conversación, orienta el trabajo por equipos y cuida que las respuestas se justifiquen desde propiedades del material, no solo desde intuiciones.

VERIFICADORES MÍNIMOS

- Lista de asistencia por bloque.
- Fotografías del trabajo grupal.
- Ficha de material por equipo.
- Conexión escrita entre ficha y problema del Taller 1.

Objetivos y aprendizajes esperados

OBJETIVO DEL TALLER 2

Que cada estudiante comprenda que la reciclabilidad de un residuo depende de su composición, de la separación en origen y de las condiciones en que llega al sistema de reciclaje; y que cada equipo pueda caracterizar un material concreto asociado a su problema ambiental.

RESULTADO CENTRAL DE LA SESIÓN

Cada equipo produce una ficha de material que describe familia, composición, condiciones de reciclaje, factores de contaminación, dudas pendientes y relación con su problema ambiental.

IDEA FUERZA

Reciclar bien no empieza en la planta de reciclaje: empieza antes de botar, cuando el residuo se mantiene limpio, seco y separado.

Resultados de aprendizaje

Dimensión	Al finalizar el taller, se espera que el/la estudiante pueda...
Materiales	Distinguir familias de materiales frecuentes: plásticos, papel y cartón, vidrio, metales, orgánicos y envases multicapa.
Reciclabilidad	Explicar por qué un material reciclable puede perderse si llega sucio, mojado o mezclado con otros residuos.
Clasificación	Aplicar criterios simples para decidir si un residuo es reciclable, no reciclable, orgánico, de manejo especial o si genera duda.
Trabajo colaborativo	Completar una ficha de material con acuerdos del equipo, evidencia observable y preguntas pendientes.
Continuidad	Conectar el material estudiado con el problema ambiental definido en el Taller 1 y preparar el puente hacia tecnología en el Taller 3.

ENFOQUE DE EVALUACIÓN FORMATIVA

No se espera exactitud técnica exhaustiva. El indicador principal es que el equipo avance desde “esto es basura” hacia “esto es un material, se comporta así y se pierde o recupera bajo estas condiciones”.

Enfoque metodológico y mediación

PRINCIPIOS DE FACILITACIÓN

- Usar ejemplos concretos y cotidianos.
- Preguntar por el material antes que por el contenedor.
- Hacer visible la diferencia entre reciclable y reciclado.
- Validar la duda cuando falte información.
- Cuidar que cada equipo cierre con un producto escrito.

ROL DEL/DE LA DOCENTE

- Instalar vocabulario básico sin convertir la sesión en clase de química.
- Orientar la observación hacia propiedades y condiciones.
- Mediar la clasificación con preguntas de justificación.
- Conectar cada ficha con el problema ambiental del equipo.
- Preparar el puente hacia medición, alerta y visualización.

CUIDADO PEDAGÓGICO

Evitar respuestas absolutas del tipo “esto siempre se recicla” o “esto nunca sirve”. La formulación más útil es condicional: se recupera si está limpio, seco, separado y si existe un canal de gestión adecuado.

Materiales sugeridos

PARA ACTIVAR

- Botella, lata, papel, envase o envoltorio limpio.
- Pizarra o papelógrafo.
- Plumones.

PARA TRABAJAR

- Plantilla de ficha de material.
- Tarjetas o imágenes de residuos.
- Notas adhesivas.

PARA EVIDENCIAR

- Lista de asistencia.
- Registro fotográfico.
- Fichas completadas por equipo.

ORGANIZACIÓN SUGERIDA

Mantener equipos de 5 a 6 estudiantes con seis responsabilidades persistentes: coordinación, investigación, diseño, tecnología, pruebas y evidencia, y comunicación. Los roles pueden rotar; la propuesta y las decisiones pertenecen al equipo completo.

Plan minuto a minuto

Tiempo	Momento	Actividad docente y estudiantil	Señal de avance
0–8 min	Encuadre	Presentar el propósito de la sesión: comprender los residuos como materiales y preparar una ficha útil para el proyecto.	Curso reconoce continuidad con Taller 1.
8–20 min	Objeto y material	Abrir con un objeto real. Guiar la distinción entre lo que se usa y el material que define su destino.	Ejemplos de objeto y material en pizarra.
20–35 min	Familias de materiales	Ordenar plásticos, papel/cartón, vidrio, metales, orgánicos y multicapa. Asociar una propiedad clave a cada familia.	Tabla breve construida con aportes del curso.
35–50 min	Reciclable y reciclado	Explicar la cadena de recuperación y la regla limpio, seco y separado. Mostrar cómo la contaminación cambia el destino del residuo.	Estudiantes justifican dos casos.
50–60 min	Colores y sistema	Revisar colores de referencia en Chile, separación en origen, Ley REP y rol de gestores o recicladores de base.	Curso identifica color y condición para materiales comunes.
60–78 min	Ficha de material	Equipos eligen un residuo concreto, completan familia, composición, condiciones, contaminantes y dudas.	Ficha de material avanzada por equipo.
78–86 min	Conexión con problema	Cada equipo relaciona su ficha con la frase del problema del Taller 1.	Conexión escrita entre material y problema.
86–90 min	Cierre	Salida breve: aprendizaje clave, por qué importa entender el material y qué información falta.	Evidencia de cierre y puente al Taller 3.

MANEJO DEL TIEMPO

Si el bloque se retrasa, reducir la explicación del sistema chileno y proteger los últimos 25 minutos. El producto irrenunciable es la ficha de material conectada con el problema del equipo.

Guía práctica para facilitar la sesión

Inicio

Instalar la distinción objeto/material. Usar una botella, lata o envoltorio visible. Preguntar qué ve el curso y luego precisar de qué material está hecho. Cerrar con una idea simple: el objeto es lo que usamos; el material define si puede recuperarse.

Núcleo

Trabajar “reciclable” versus “reciclado”. Presentar la cadena separar, mantener limpio y seco, entregar, retirar, procesar y convertir en nuevo material. Reforzar que el primer tramo depende de las personas y de los hábitos de separación.

Criterio

Clasificar con justificación. Usar categorías simples: reciclable, no reciclable, orgánico, manejo especial y genera duda. La categoría “genera duda” debe entenderse como una respuesta válida cuando falta información para decidir.

Equipos

Construir la ficha de material. Pedir un residuo concreto, no una categoría amplia. La ficha debe responder: material elegido, familia, composición, condiciones de reciclaje, qué lo arruina, dudas y relación con el problema.

Cierre

Conectar material y problema. Guiar la frase: “ahora entendemos que el problema no es solo acumulación de residuos; también es pérdida de un material recuperable por mezcla, suciedad, humedad o falta de información”.

PREGUNTAS ÚTILES PARA CIRCULAR ENTRE EQUIPOS

- ¿De qué está hecho realmente?
- ¿Bajo qué condiciones se recupera?
- ¿Qué lo contamina o lo arruina?
- ¿Qué dato falta para decidir mejor?
- ¿Cómo se conecta con su problema?
- ¿Qué podría medir o avisar una tecnología?

Evidencias, criterios de cierre y próximo paso

EVIDENCIAS A RECOGER

- Lista de asistencia del Bloque A y Bloque B.
- Fotografías de activación, trabajo grupal y cierre.
- Ficha de material completada por equipo.
- Conexión escrita entre ficha y problema.
- Dudas o información faltante registradas.

CRITERIOS DE CIERRE

- La ficha nombra un material concreto.
- La familia de material está identificada.
- Las condiciones de reciclaje están justificadas.
- El equipo reconoce al menos un factor de contaminación.
- La conexión con el problema del Taller 1 es comprensible.

SALIDA REFLEXIVA SUGERIDA

Antes de finalizar, cada estudiante o equipo responde: qué aprendimos sobre nuestro material, por qué importa entenderlo para reciclar bien y qué información falta para decidir con más seguridad.

Continuidad	Cómo se conecta este taller con la secuencia GeoGreen
Taller 1	Retoma el problema ambiental formulado por cada equipo y lo mira desde la composición del residuo o material involucrado.
Taller 3	Prepara la pregunta tecnológica: qué podría medirse, avisarse o visualizarse para mejorar la gestión del problema observado.
Mentorías	Entrega una base para que el equipo desarrolle su propuesta entre sesiones y use las mentorías para revisar, orientar y destrabar avances.

Mensaje de cierre para la sesión

Entender el material permite mirar el problema con más precisión. Un residuo recuperable puede perderse por mezcla, suciedad o falta de información; una solución sostenible debe responder a esa realidad concreta.